
TÉCNICO PROGRAMADOR- INFORMÁTICA – 2TPI**UFCD 10792 - PROGRAMAÇÃO ASP.NET CORE MVC**

TRABALHO FINAL – REQUISITOS TÉCNICOS**ASP.NET CORE MVC**

1. Ambiente de Desenvolvimento Obrigatório

1.1 VISUAL STUDIO 2022 (COMMUNITY EDITION)

Função no projeto:

- Criação de projetos ASP.NET Core MVC
- Integração com SQL Server
- Gestão de pacotes NuGet
- Debug (breakpoints, inspeção de variáveis)
- Scaffold automático (Controllers + Views com EF Core)

Workload obrigatório durante instalação:

- ASP.NET and Web Development

1.2 .NET 10 SDK (LONG TERM SUPPORT)

Função no projeto:

- Runtime da aplicação
- Compilador C#
- Suporte ao ASP.NET Core MVC
- Ferramentas CLI (dotnet)

Verificação após instalação (terminal):

dotnet --info

Deve indicar versão 8.x instalada.

1.3 SQL SERVER EXPRESS

Função no projeto:

- Motor relacional onde reside a Base de Dados criada na outra UFCD.
- Armazenamento persistente de produtos, clientes, encomendas, linhas de encomenda, estados e stock.

Instância recomendada: SQLEXPRESS

TÉCNICO PROGRAMADOR- INFORMÁTICA – 2TPI**UFCD 10792 - PROGRAMAÇÃO ASP.NET CORE MVC**

1.4 SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO (SSMS)

Função no projeto:

- Executar scripts SQL
- Ver e editar dados
- Testar queries agregadas
- Verificar integridade referencial
- Analisar desempenho

2. Pacotes NuGet Obrigatórios

MICROSOFT.ENTITYFRAMEWORKCORE

Motor ORM (Object-Relational Mapper). Permite mapear tabelas da Base de Dados para classes C# e executar queries LINQ traduzidas para SQL.

MICROSOFT.ENTITYFRAMEWORKCORE.SQLSERVER

Provider específico para SQL Server. Permite que o EF Core comunique com o SQL Server.

MICROSOFT.ENTITYFRAMEWORKCORE.TOOLS

Permite utilizar migrations e scaffolding (Database-First). Ferramentas de linha de comandos e Package Manager Console.

MICROSOFT.ENTITYFRAMEWORKCORE.DESIGN

Necessário para operações de design-time. Essencial no modo Database-First.

MICROSOFT.ASPNETCORE.IDENTITY.ENTITYFRAMEWORKCORE

Integra o sistema de autenticação (Identity) com a Base de Dados, permitindo registo, login, roles e autorização.

3. Instalação Simplificada dos Pacotes

Método recomendado (Interface gráfica):

1. Botão direito no projeto.
2. Manage NuGet Packages.
3. Separador Browse.
4. Pesquisar e instalar os seguintes pacotes:

Microsoft.EntityFrameworkCore

Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

TÉCNICO PROGRAMADOR- INFORMÁTICA – 2TPI**UFCD 10792 - PROGRAMAÇÃO ASP.NET CORE MVC**

Microsoft.EntityFrameworkCore.Design

Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore

Todos devem ter versão compatível com .NET 10 (10.x).

Método alternativo (Package Manager Console):

Tools → NuGet Package Manager → Package Manager Console

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design

Install-Package Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore

4. Configuração da Ligação à Base de Dados

No ficheiro appsettings.json deve existir:

```
"ConnectionStrings": {
```

```
  "DefaultConnection":
```

```
  "Server=localhost\\SQLEXPRESS;Database=LojaOnline;Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True;"
```

```
}
```

5. Arquitetura Lógica do Sistema

SQL Server → Entity Framework Core → Camada de Serviços → Controllers MVC → Views Razor → Utilizador (Browser)

6. Checklist Final

- ✓ Visual Studio 2026 instalado
- ✓ .NET 10 SDK funcional
- ✓ SQL Server Express a correr
- ✓ SSMS instalado
- ✓ Pacotes NuGet instalados no projeto
- ✓ Connection string funcional